

Relatório de Automação de Vendas

Análise de Performance do Repositório: RunWork Elite Pro (Kabum)

Este documento apresenta uma análise técnica e de impacto de negócios focada na ferramenta **RunWorkElite - CSV ENGINE**, desenvolvida para unificar e sanear massivamente relatórios de vendas da plataforma Kabum. O script substitui processos manuais no Excel, economizando milhares de linhas de formatação e consolidação manual.

1. Visão Executiva do Projeto

Impacto da Automação

O que antes exigia horas de formatação, exclusão de colunas, correção de datas e busca de dados faltantes, agora é resolvido pela "Máquina Pandas" em questão de segundos. A interface limpa (criada com CustomTkinter) permite que a operação seja executada com apenas alguns cliques, tornando a arquitetura robusta, mas acessível ao usuário final.

O script aborda os principais gargalos operacionais no tratamento de dados de e-commerce:

- **Consolidação de Múltiplos Arquivos:** Unifica dezenas de arquivos .csv em um único dataframe, ignorando índices indesejados.
- **Saneamento de Dados (Sanitização):** Converte strings corrompidas de preços e quantidades em dados numéricos calculáveis reais.
- **Recuperação Inteligente de Dados:** Resolve buracos nos relatórios (valores NaN) cruzando o histórico de códigos de produtos automaticamente.

2. Arquitetura Técnica

O sistema foi construído sobre tecnologias Python de alta performance para manipulação de dados em memória e interfaces modernas.

Tecnologia	Função no Ecossistema
Pandas	Motor principal de dados. Processa as conversões, mapeia valores ausentes e unifica os CSVs.
CustomTkinter	UI (Interface do Usuário). Traz um design "Dark Mode" moderno, eliminando a dependência de uso via terminal.
OpenPyXL	Motor de Injeção. Grava os dados limpos diretamente na planilha oficial ("BASE_ANÁL_OFICIAL") mantendo os formatos do Excel.
Threading	Impede que a interface congele (trave) enquanto a máquina Pandas está processando milhões de células no fundo.

3. Destaques do Código (A "Mágica" por Trás)

3.1. O Algoritmo de Limpeza Numérica

Um dos maiores problemas de relatórios exportados é a formatação de números como texto (ex: "1.500,00"). O script varre colunas numéricas de forma inteligente e converte tudo perfeitamente para *float*.

```
def limpar_e_converter(valor):
    v_str = str(valor).strip()
    if "," in v_str:
        v_str = v_str.replace(".", "")
        v_str = v_str.replace(",", ".")
    return float(v_str)
```

3.2. A Engenharia de "Null Resolution" (Coluna AI)

Esta é a feature mais avançada do robô. Quando o relatório da Kabum vem com a coluna "AI" em branco (sem valor para um determinado código), o script vasculha as linhas passadas daquele mesmo produto. Ao encontrar o valor correto, ele "salva" na memória em um dicionário (mapa_valores_corretos) e injeta em todas as linhas defeituosas subsequentes, corrigindo o buraco de informações automaticamente.

Log do Sistema de Correção:

"INVESTIGAÇÃO: Encontrados X produtos com falha na coluna AI."

"CONCLUÍDO: Y linhas vazias foram resolvidas."

Essa automação sozinha previne análises de rentabilidade incorretas.

3.3. Extração Confiável de Datas

Ao invés de confiar em colunas de datas que costumam vir mescladas ou quebradas, o robô usa **Expressões Regulares (RegEx)** (`re.findall(r'(202[0-6])', str(valor))`) para puxar com precisão cirúrgica o ano das transações, independentemente da sujeira que venha no texto da célula da Kabum, alocando-o diretamente na Coluna 33 (AG).

4. Conclusão e Resultados de Negócio

O repositório do **RunWork Elite** prova que usar Python não é apenas para "Data Science" teórico, mas para resolver problemas operacionais reais e pesados. Ao automatizar a leitura dos relatórios sujos da Kabum:

- **Fim do Trabalho Braçal:** O tempo gasto por analistas abrindo CSVs e copiando e colando dados foi reduzido a zero.
- **Prevenção de Falhas Humanas:** Regras estritas de formatação (datas em formato dd/mm/yyyy e moedas em #,##0.00) garantem que as tabelas dinâmicas do Excel funcionem 100% das vezes após a injeção.
- **Experiência de Uso Padrão Ouro:** Com a interface, barras de progresso, e logs em tempo real (como bem nomeado pelo desenvolvedor como "*FrontEnzo*" onde "a gente mete o dane-se e a IA faz"), a ferramenta está pronta para ser usada por qualquer membro da equipe, independentemente do nível técnico.